

Skema Defensif/Error Handling dalam Notasi Algoritmik

Nama : Muhammad Faran Aiki
NIM : 18225122
Kelas : 04
Jurusan : Sistem dan Teknologi Informasi - Jatinangor Reguler
Matkul : Algoritma dan Pemrograman I
Semester : 2

Jawaban nomor 1:

SKEMA PROSES_VALIDASI_JAM

{ Cek kevalidan jam }

KAMUS

type Jam :
 < HH : integer[0..23]; { bagian jam }
 MM : integer[0..59]; { bagian menit }
 SS : integer[0..59]; { bagian detik } >
J: Jam
h, m, s: integer

ALGORITMA

```
{ Input digabungkan saja agar mudah dibaca }  
input(h, m, s)  
{ kita pakai inversi di sini dengan !(a and b) = !a or !b }  
if ((h > 23 or h < 0) or (m > 59 or m < 0) or (s > 59 or s <  
0))  
  output("Tidak dapat membentuk jam")  
else  
  J.HH <- h  
  J.MM <- m  
  J.SS <- s
```

Jawaban nomor 2:

SKEMA ELEKTRO_RESISTOR

{ Resistor }

KAMUS

r1, r2, r3: integer { > 0 }
rtot: real
tipe: integer { cara enum gimana yak }

ALGORITMA

if (r1 < 0 or r2 < 0 or r3 < 0)
 output("Ada masukkan yang tidak valid")
 selesai { asumsi seperti ini untuk exit(0) di C }

if (tipe = 1)
 rtot <- r1 + r2 + r3
else { tipe = 2 }
 rtot <- 1/r1 + 1/r2 + 1/r3

output(rtot)
{ kalau di LLVM pakai phi node buat si rtot rtot ini }

Jawaban nomor 3:

SKEMA PECAHAN

{ in/out pecahan }

KAMUS

```
type pecahan :  
< pembilang : integer;  
  penyebut : (integer > 0) >
```

P1, P2, P3: pecahan

P1_pmb, P1_pny, P2_pmb, P2_pny: integer { untuk sekarang,
inputannya berupa ini agar mudah divisualisasi }

ALGORITMA

```
input(P1_pmb, P1_pny, P2_pmb, P2_pny)
```

```
if (P1_pny ≤ 0 or P2_pny ≤ 0)  
  output("Masukan tidak valid")  
  selesai
```

```
P1.pembilang <- P1_pmb  
P1.penyebut <- P1_pny  
P2.pembilang <- P2_pmb  
P2.penyebut <- P2_pny
```

```
{ skema untuk mengurangi P1 - P2 }  
P3.penyebut <- P2.penyebut * P1.penyebut  
P3.pembilang <- P1.pembilang * P2.penyebut - P2.pembilang *  
P1.penyebut
```

```
{ sederhanakan pembilang itu optional }
```

```
output(P3.pembilang, "/", P3.penyebut)
```